

一. 判断题（共 5 题, 40.0 分）

1. 在动态博弈中，因为后行为的博弈方可以先观察对方行为后再选择行为，因此总是有利的。（8.0分）

- 答案： 错
- 答案解析： 动态博弈中既存在“后动优势”（如观察到对方产量后再定产可以避免盲目竞争），也存在极强的“先动优势”（如斯塔克博格模型中，领导者通过不可撤销的先发承诺，逼迫追随者就范，从而获得更高利润）。因此不能一概而论说后行动总是有利的。

2. 动态博弈本身也是自己的子博弈之一。（8.0分）

- 答案： 错
- 答案解析： 根据子博弈的严格定义，子博弈必须从一个“单节点信息集”（即参与人确切知道自己在哪里的节点）开始，且包含该节点之后的所有分支。原博弈确实是从一个初始单节点开始且包含了所有后续，但在博弈论的严格规范中，子博弈通常指的是原博弈的真子集（Proper Subset），所以通常不将原博弈本身算作自己的子博弈（这与其他数学分支中子集包含自身的定义有所区别，主要是为了区分整体均衡和局部子博弈完美）。

3. 逆推归纳法并不能排除所有不可置信的威胁。（8.0分）

- 答案： 错
- 答案解析： 逆向归纳法（Backward Induction）的核心作用恰恰就是彻底排除不可置信的威胁或许诺。它通过从博弈树的最后一步往前倒推，强制要求每一个决策点上的行动都必须满足当前利益最大化（即序贯理性）。那些不符合自身利益、只是为了吓唬人的“威胁”，在逆推过程中会被自动剪枝剔除。

4. 如果动态博弈的一个策略组合不仅在均衡路径上是纳什均衡，而且在非均衡路径上也是纳什均衡，就是该动态博弈的一个子博弈完美纳什均衡。（8.0分）

- 答案： 对
- 答案解析： 这是子博弈完美纳什均衡（SPNE）的标准定义。它要求该策略组合在构成博弈的每一个子博弈（无论是否在实际可能发生的均衡路径上）中，都构成一个纳什均衡。这保证了即使出现偏离，“威胁”或“应对”也必须是理性的。

5. 有限次重复博弈的子博弈完美纳什均衡的最后一次重复必定是原博弈的一个纳什均衡。（8.0分）

- 答案： 对
- 答案解析： 有限次重复博弈具有确定的终点。根据逆向归纳法，到了最后一轮，因为没有“未来”的顾虑，博弈方不再需要为了长远利益而合作，他们只会选择单次博弈的最优解。因此，最后一轮的均衡必定回归到原单阶段静态博弈的纳什均衡（如囚徒困境的最后一轮必定是互相背叛）。

二. 填空题（共 3 题, 60.0 分）

1. 三寡头市场需求函数 $P = 100 - Q$ ，其中 Q 是三个厂商的产量之和，并且已知三个厂商都有常数边际成本 2 而无固定成本。如果厂商 1 和厂商 2 先同时决定产量，厂商 3 根据厂商 1 和厂商 2 的产量决策，请计算（都用分数表示，如 101/5）

厂商 1 和厂商 2 的产量是 ，厂商 3 的产量是 ，

厂商 1 和厂商 2 的利润是 ，厂商 3 的利润是 ，（20.0分）

- 答案： (1) 98/3 (2) 49/3 (3) 4802/9 (4) 2401/9

- 答案解析：

这是一个包含三个厂商的斯塔克博格（Stackelberg）混合模型。其中 1 和 2 是领导者（同时行动，即古诺竞争），3 是追随者。我们用逆向归纳法求解：

- 第一步：求追随者厂商 3 的最优反应函数。

总产量 $Q = q_1 + q_2 + q_3$

厂商 3 的利润 $\pi_3 = (P - c)q_3 = [100 - (q_1 + q_2 + q_3) - 2]q_3 = (98 - q_1 - q_2 - q_3)q_3$

对 q_3 求导令其为 0: $\frac{\partial \pi_3}{\partial q_3} = 98 - q_1 - q_2 - 2q_3 = 0$

解得厂商 3 的反应函数: $q_3 = \frac{98 - q_1 - q_2}{2}$

- 第二步：求领导者厂商 1 和 2 的最优决策。

将厂商 3 的反应函数代入厂商 1 和 2 的利润函数中（因为 1 和 2 是对称的，我们以 1 为例）：

$\pi_1 = (P - c)q_1 = (98 - q_1 - q_2 - q_3)q_1 = (98 - q_1 - q_2 - \frac{98 - q_1 - q_2}{2})q_1 = (\frac{98 - q_1 - q_2}{2})q_1 = 49q_1 - \frac{1}{2}q_1^2 - \frac{1}{2}q_1q_2$

对 q_1 求导令其为 0: $\frac{\partial \pi_1}{\partial q_1} = 49 - q_1 - \frac{1}{2}q_2 = 0$

同理，厂商 2 的情况是对称的: $\frac{\partial \pi_2}{\partial q_2} = 49 - q_2 - \frac{1}{2}q_1 = 0$

联立解得: $q_1 = q_2 = \frac{98}{3}$

- 第三步：回代计算 q_3 和各自利润。

$q_3 = \frac{98 - 98/3 - 98/3}{2} = \frac{98/3}{2} = \frac{98}{6}$ (即 $\frac{49}{3}$)

利润计算（此时 $P - c = 98 - q_1 - q_2 - q_3 = 98 - \frac{196}{3} - \frac{49}{3} = \frac{49}{3}$ ）：

$\pi_1 = \pi_2 = (P - c) \times q_1 = \frac{49}{3} \times \frac{98}{3} = \frac{4802}{9}$

$\pi_3 = (P - c) \times q_3 = \frac{49}{3} \times \frac{49}{3} = \frac{2401}{9}$

2. O-Tech 公司是一家全能扫描仪垄断生产商...（题目描述略）。如果 NewTech 公司进入全能扫描仪市场，那么 O-Tech 公司已经威胁将发起价格战并实施报复。这种威胁是否可以置信？（20.0分）

- 答案：

(1) $(0, (p_1 - c_1)Q)$

(2) $((p_1 - c_2)Q/2, (p_1 - c_1)Q/2)$

(3) $((p_2 - c_2)Q, 0)$

(4) $(0, (p_2 - c_1)Q)$

(5) $((p_2 - c_2)Q/2, (p_2 - c_1)Q/2)$

(6) 否

- 答案解析：

这道题考察对博弈树支付矩阵的构建和不可信威胁的识别：

- 前 5 空为根据市场份额划分规则计算的支付。例如，若 NewTech 不进入，则市场仍由 O-Tech 垄断，按 p_1 销售，利润为 $(p_1 - c_1)Q$ 。若进入后双方均定低价 p_2 ，则平分市场，利润分别为对应的单价减成本再乘以 $Q/2$ 。
- 判断威胁是否可置信（第 6 空）：使用逆向归纳法。如果 NewTech 选择进入，O-Tech 将面临定高价 p_1 还是定低价 p_2 的子博弈。由于题目已知 $c_1 > p_2$ ，这意味着如果 O-Tech 实施降价报复（定低价 p_2 ），它将面临卖一台亏一台的局面（收益为负）。理性的 O-Tech 绝不会在 NewTech 已经进入的情况下执行一个让自己亏损的策略。因此，该“降价报复”违背了序贯理性，是一个不可置信的威胁（Incredible Threat）。

3. 一个厂商有许多顾客。每个顾客可能只买一次或有限次该厂商的商品。但厂商与顾客总体的交易可以看做无限次重复的...（20.0分）

- 答案：

(1) $\delta \geq 0.5$

(2) 大商店具有固定的经营场所，其与消费者的博弈属于无限次重复博弈，厂商对未来收益的贴现率 δ 较大，因而更有动力维持高质量以建立长期声誉；而走街串巷的小商贩流动性大，博弈接近于单次（一次性）博弈，贴现率 δ 趋近于 0，使得他们更容易选择欺骗（卖低质量产品）以追求短期利益最大化。

- 答案解析：

- 第 (1) 问计算逻辑：这是一个典型的冷酷触发策略（Grim Trigger）模型。

如果厂商选择诚实（只销售高质量）：他在本期和未来的所有期都能获得正常利润 1，其期望总收益现值为 $V_{\text{合}} = 1 + 1\delta + 1\delta^2 + \dots = \frac{1}{1-\delta}$ 。

如果厂商选择欺骗（销售低质量）：他会在当期获得高额短视利润 2，但随后顾客识破并永远不再购买，后续收益全为 0，其总收益现值为 $V_{\text{骗}} = 2 + 0 + 0 + \dots = 2$ 。

厂商要始终保持高质量，必须满足诚实收益大于等于欺骗收益: $\frac{1}{1-\delta} \geq 2 \Rightarrow 1 \geq 2 - 2\delta \Rightarrow 2\delta \geq 1 \Rightarrow \delta \geq 0.5$ 。

- 第 (2) 问应用逻辑：贴现率 δ 代表了博弈方对“未来长远利益”的看重程度，同时也代表了博弈在下一期继续发生的概率。只有在互动频率高、未来可持续（ δ 足够大）的情况下，合作才能被内生地维系下来。